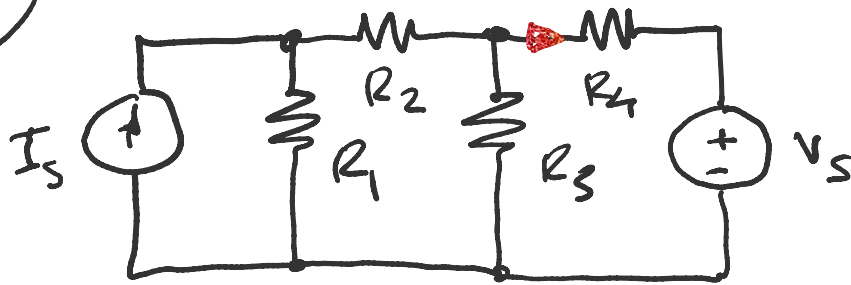
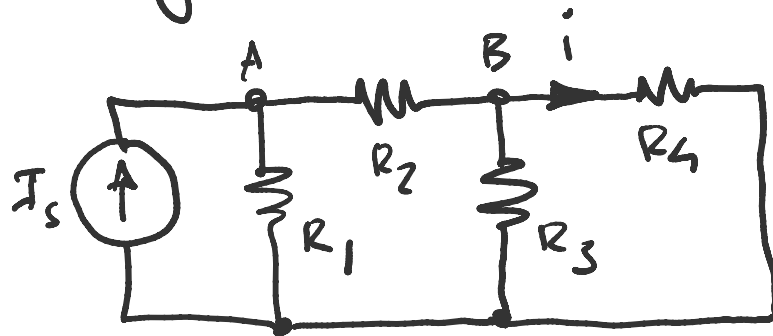


3.44,



Bestäm i som funktion av I_s
(spänningskällan kortsluten)

Lösning:



Gör en ekv. resistans av allihop



$$\left[\frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} + R_2 \right]^{-1} + \frac{1}{R_1} = \frac{1}{R_E}$$

MED SIFFROR

MED SIFFROR

$$\frac{1}{R_E} = \frac{1}{12} + \left[8 + \frac{5.3}{5+3} \right]^{-1}$$

$$R_E \approx 5.42$$

SPÄNNINGEN I A BLIR DÅ $V_A = R_E I_S =$

$$= 5.42 \cdot 2 = \underline{10.84 \text{ V}}$$

STRÖMMEN GENOM R_1 BLIR

$$i_{R_1} = \frac{V_A}{R_1} = \frac{10.84}{12} = \underline{0.903 \text{ A}}$$

STRÖMMEN GENOM R_2

$$\text{BLIR } i_{R_2} = I_S - I_{R_1} = 2 - 0.903 =$$

$$= \underline{1.097 \text{ A}}$$

SPÄNNINGEN I R BLIR

$$V_B = V_A - R_2 i_{R_2} = 10.84 - 8 \cdot 1.097 =$$

$$= \underline{\underline{2.064 \text{ VOLT}}}$$

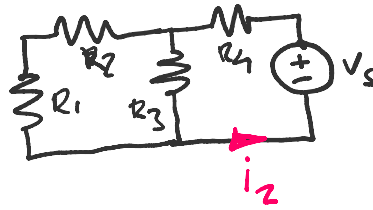
STRÖMMEN I GENOM R_4 BLIR

70 SLUTTLIGEN

$$i = \frac{V_B}{R_4} = \frac{2.064}{3} =$$

$$= 0.6880 \text{ A}$$

KOPPLA BORT STRÖMKÄLLAN



Gör en ekv. resistans

$$R_E = R_4 + \frac{R_3(R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_3} =$$

$$= 3 + \frac{5(12 + 8)}{12 + 8 + 5} = 3 + \frac{100}{25} = \underline{7 \Omega}$$

och strömmen i_2

$$i_2 = \frac{V_s}{R_E} = \frac{3}{7} \approx \underline{0.426 \text{ A}}$$

Sålligen, superponera strömmarna

$$i_4 = i_1 - i_2 = 0.688 - 0.426 \approx \underline{0.26 \text{ A.}}$$

SVAR: $i_4 = 0.26 \text{ A}$